上海交通大学试卷（A 卷）

课程 线性代数（B 类） 学期 2011－2012 第 2 学期 日期 2012－06－07

班级 学号 姓名

题号	一	二	13~16	17～20	总分
得分					

一单项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1．设矩阵 $A_{m\times n}$，已知存在矩阵 $B_{n\times m}\neq 0$，使 $AB=0$，则必有（）

（A）$r(A)<n$；（B）$r(A)=n$；

（C）$r(A)<m$；（D）$r(A)=m$。

2．已知 n 阶 $(n>2)$ 方阵 A、B 满足 $AB=BA$，α 是 A 对应特征值 λ 的一个特征向量，且 α 与 $B\alpha$ 线性无关。则 λ 的重数 k 必定有（）

（A）$k=2$；（B）$k\neq 2$；

（C）$k\geq 2$；（D）$k>2$。

3．已知矩阵 $A_{2\times 2}$，满足 $|A|<0$，$4A^2=E$。则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A^n=$（）

（A）$\begin{pmatrix}-1/2 & 0\\ 0 & 1/2\end{pmatrix}$；（B）$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$；

（C）$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$；（D）$\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$。

4．已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，以下也是 $Ax=0$ 的基础解系的为（）

（A）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$；（B）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3-\alpha_1$；

（C）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$；（D）$\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$。

5．设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}x_ix_j$ 的秩为 $n-1$，则常数 $a=$（）

（A）0；（B）1；

（C）$n-1$；　（D）$1-n$。

6．设$\alpha \neq 0$是n维单位实列向量，常数$k \neq 0$，矩阵$A = E - k\alpha\alpha^T$是正交阵。则（）

（A）$k=-2$；（B）$k=2$；

（C）$k>0$；（D）$k<0$。

二填空题（每题 3 分，共 18 分）

7．设矩阵$A=(a_{ij})_{3\times3}$的特征值为 2，2，3，A_{ij}是$|A|$中元素a_{ij}的代数余子式，

则$|A|^{-1}(A_{11}+A_{22}+A_{33})=$_____。

8．设向量组$\alpha_1=(1,2,-1,0)^T$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^T$，$\alpha_3=(2,1,1,k)^T$。

已知由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$生成的子空间的维数为 2，则常数$k=$_____。

9．设$A=(a_{ij})_{3\times3}$满足$A^2-7A+12E=0$，且迹$tr(A)=\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=10$。

则行列式$|A|=$_____。

10．已知$-a_{32}a_{1k}a_{41}a_{2l}$是 4 阶行列式$|a_{ij}|_4$的展开式中的某一项。则$k=$_____。

11．已知$A=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$为正定矩阵，则实常数$a$的取值范围为_____。

12．设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_1+\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，其中$\alpha_1,\alpha_2$是非齐次线性方程组$Ax=b$的解，

且$r(A)=2$,则线性方程组$Ax=b$的通解为_____。

三解答题（每题 8 分，共 48 分）

13．设矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，其中$n$维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\\vdots\\0\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\\vdots\\0\\0\end{pmatrix},\ \cdots,\ \alpha_{n-1}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\1\\1\end{pmatrix},\ \alpha_n=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\\0\\1\end{pmatrix}。$$

（1）试求：行列式$|A|$；（2）试讨论：向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$的线性相关性。

14．设非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1-x_2 &=a_1\\ x_2-x_3 &=a_2\\ x_3-x_4 &=a_3\\ -x_1+x_4 &=a_4\end{cases}$有解。

（1）试问：常熟$a_i,i=1,2,3,4$满足什么关系；（2）试求：该方程组的通解。

15．已知A，B为3阶矩阵，满足方程$2AB=B+4E$，$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$。

试求：（1）矩阵B^{-1}；（2）矩阵A。

16．已知二次型$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$。

（1）试求：正交变换$x=Qy$化此二次型为标准型；

（2）试问：此二次型是否正定？为什么？

17．设A为3阶实对称矩阵，行列式$|A|=0$，且$A\begin{pmatrix}0&1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\\0&-1\end{pmatrix}$。又设$B$为对角阵，

P为可逆阵，$P^{-1}AP=B$。试求：（1）矩阵B和P；（2）矩阵A。

18．已知向量空间R^3的两个基为

$$(a)\ \alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}。及\ (b)\ \beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \beta_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\ \beta_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}。$$

试求：（1）基(a)到基(b)的过渡矩阵A；（2）在基(a)和基(b)下有相同坐标的所有向量。

四论述或证明题（每题8分，共16分）

19．（1）试叙述：1）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的极大线性无关组的定义；

2）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的秩$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$的定义。

（2）证明：若向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示，则

$$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\le r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)。$$

20. 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$，A_{ij}是$|A|$中元素a_{ij}的代数余子式。已知$a_{11}A_{11}\neq 0$，线性方程组$Ax=0$有非零解。记列向量$\alpha=(A_{11},A_{12},\cdots,A_{1n})^T$，$\beta=(a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1})^T$，$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T$。

证明：（1）α是方程$Ax=0$的解；（2）$x=\varepsilon_1+k\alpha$是方程$Ax=\beta$的通解，其中k为任意常数。

线性代数（B类）参考答案

一选择题 ACDCDB

二填空题

7. $\frac{4}{3}$；8. $k=6$；9. 36；10. 3；11. $-\frac{1}{2}<a<1$；12. $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\5\\1\end{pmatrix}$。

三解答题

13.（1）$|A|=1+(-1)^{n+1}$；（4分）

（2）n为奇数时无关，否则相关。（4分）

14.（1）$a_1+a_2+a_3+a_4=0$；（4分）

（2）$\alpha=\begin{pmatrix}a_1+a_2+a_3\\a_2+a_3\\a_3\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$。（4分）

15.（1）$B^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&2&0\\-1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；（4分）

（2）$A=\frac{1}{2}E+2B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3&2&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$。（4分）

16.（1）$Q=\begin{pmatrix}2/3&-1/\sqrt{2}&-1/\sqrt{18}\\1/3&0&4/\sqrt{18}\\2/3&1/\sqrt{2}&-1/\sqrt{18}\end{pmatrix}$，或$Q=\begin{pmatrix}2/3&-1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\1/3&2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}$。

$f=-4y_1^2+5y_2^2+5y_3^2$。（6分）

（2）不正定，因为特征值不全大于零，或正惯性指数<3.。（2分）

17.（1）$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$；（4 分）

（2），$A=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&2&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$。（4 分）

18.（1）$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&2\\1&1&2\\0&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&2\end{pmatrix}$；（4 分）

（2）$\alpha=k\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$。（4 分）

四论述与证明题

19.（1）1)极大无关组（省略）（2 分）

2）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的极大线性无关组含$r$个向量。（2 分）

（2）因为，向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$的极大无关组，

可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的极大无关组线性表示。（4 分）

20。（1）因为$r(A)<n$，所以$|A|=0$。而

$$A\alpha=\left(\sum_{j=1}^{n}a_{1j}A_{1j},\sum_{j=1}^{n}a_{2j}A_{1j},\cdots\sum_{j=1}^{n}a_{nj}A_{1j}\right)^T=(|A|,0,\cdots,0)^T=0$$；（4 分）

（2）因为α是$Ax=0$的非零解，$A_{1j}\neq 0$，所以$r(A)=n-1$，α是方程$Ax=0$的基础解系。

又β是A的第一列。所以$Ax=\beta$有特解$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T$。

故$x=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}A_{11}\\A_{12}\\\vdots\\A_{1n}\end{pmatrix}$是$Ax=\beta$的通解。（4 分）

声明：此资源由本人收集整理于网络，只用于交流学习，请勿用作它途。如有侵权，请联系，删除处理。